KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS: YZM209 Veri Yapıları

ÖDEV 2: Hesap Makinesi Sunucusu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali KOŞAN

Ödev Detayları

Amaç:
Bir çevrim içi hesap makinesi servisi için yazılım mühendisi olarak çalışıyorsunuz. Kullanıcılardan gelen matematiksel ifadeler bir iş kuyruğunda geliş sırasıyla bekletilir; sırası gelen ifade parantez denetiminden geçirilir, postfix gösterime çevrilir ve hesaplanır. Göreviniz bu çekirdek sistemi C++ kullanarak sıfırdan oluşturmaktır.

Kısıt ve Temel Gereklilikler:
Bu sistem **std::stack, std::queue, std::deque, std::vector veya std::list kullanamaz**.

- Yığın, tek yönlü bağlı liste ile (new ve delete kullanılarak) gerçeklenmelidir.
- Kuyruk, sabit kapasiteli dairesel dizi ile gerçeklenmelidir.
- Temel işlemler (push, pop, top, enqueue, dequeue) O(1) olmalıdır.
- Boş yığından veya kuyruktan çıkarma ve dolu kuyruğa ekleme, anlamlı bir hata (exception) vermelidir.

Programlama Dili:
C++ Programlama Dili kullanılacaktır.

Kişisel Parametreler:
a, b, c, d öğrenci numaranızın son dört hanesidir (d son hane). Kuyruk kapasitesi k = 3 + (d mod 3), kişisel ifadeniz ise şudur:

```
E = ( a + b ) * c - d * ( b + 3 ) - 1
```

Örnek: numarası …1234 ile biten öğrenci için k = 4 ve E = `( 1 + 2 ) * 3 - 4 * ( 2 + 3 ) - 1` olur.

Yapılması Beklenenler:
<u>1) Elle Çözüm</u>
Aşağıdaki çözümler kâğıt üzerinde ara adımlarıyla yapılmalı ve okunaklı fotoğrafı rapora eklenmelidir. Kâğıtta ad-soyad ve öğrenci numarası yazılı olmalıdır.

- E ifadesini yığın kullanarak postfix gösterime çevirin; her adımda okunan simgeyi, yığını ve çıktıyı tablo halinde gösterin.
- Bulduğunuz postfix ifadeyi yığınla hesaplayın; her adımda yığının içeriğini gösterin.
- k kapasiteli dairesel dizi kuyrukta (başlangıçta front = 0, back = −1, currentSize = 0) aşağıdaki işlemleri uygulayın. Her işlemden sonra front, back, currentSize değerlerini ve kuyruktaki elemanları (front'tan back'e) yazın.

```
enqueue(10), enqueue(20), enqueue(30), dequeue(), dequeue(),
enqueue(40), enqueue(50), dequeue(), enqueue(60)
```

<u>2) C++ İmplementasyonu</u>
Aşağıdaki yapıları oluşturmanız gerekmektedir. İfadeler tek basamaklı tamsayılardan, +, -, * operatörlerinden ve parantezlerden oluşur; simgeler arasında boşluk bulunabilir.

- **Stack Sınıfı** (tek yönlü bağlı liste)

  - Hem operatörleri (char) hem sayıları (int) tutabilmelidir (şablon sınıf veya iki ayrı sınıf).
  - push(x), pop(), top(), isEmpty()
  - ~Stack(): Tüm düğümleri silerek bellek sızıntısını önlemelidir.
- **Queue Sınıfı** (dairesel dizi)
  - theArray, front, back, currentSize, capacity değişkenlerini tutar; başlangıçta front = 0, back = −1, currentSize = 0'dır.
  - Queue(int capacity), ~Queue(), enqueue(string expr), string dequeue(), isEmpty(), isFull()
  - front ve back, modülüs (%) operatörüyle ilerletilmelidir.
- **Fonksiyonlar**
  - bool isBalanced(string expr): (), [] ve {} sembollerinin dengeli olup olmadığını denetler.
  - string infixToPostfix(string expr): [ve { sembolleri de (gibi işlenir; çıktıdaki simgeler tek boşlukla ayrılır.
  - int evaluatePostfix(string postfix)
- **Test Uygulaması** (main.cpp)
  - Aşağıdaki ifadeleri sırayla k kapasiteli kuyruğa ekleyin. Ekleme "kuyruk dolu" hatası verirse hatayı yakalayıp bir işi işleyin (dequeue) ve aynı ifadeyi yeniden ekleyin. Tüm ifadeler eklendikten sonra kuyruk boşalana kadar işleri işleyin.
  - Her iş için ifadeyi, dengeli olup olmadığını, postfix halini ve sonucu yazdırın.
  - Son olarak boş kuyruktan dequeue ve boş yığından pop yapıldığında hatanın yakalandığını gösterin.

#	İfade	Beklenen çıktı
1	E (kişisel ifadeniz)	Elle bulduğunuz postfix ve sonuç
2	`5 - 3 - 1`	`5 3 - 1 - = 1`
3	`{ 2 * [ 3 + 4 ] }`	`2 3 4 + * = 14`
4	`( 1 + 2 ] * 3`	Dengesiz
5	`( ( 4 - 1 ) * 2`	Dengesiz
6	`4 + 1 ) * 2`	Dengesiz

3) Kısa Cevaplar

Her soru en fazla üç cümleyle cevaplanmalıdır.

- Bağlı listeyle gerçeklenen yığında push ve pop neden listenin başında yapılır? Sonunda yapılsaydı pop'un karmaşıklığı ne olurdu?
- Kuyruk, her dequeue'da elemanları başa kaydıran düz bir diziyle gerçeklenseydi dequeue'nun karmaşıklığı ne olurdu?
- 2 numaralı ifadenin çevriminde yığındaki eşit öncelikli operatör pop edilmeseydi postfix ve sonuç ne olurdu?

Not: Teslimden sonra öğrencilerden çözümlerini kısaca açıklamaları istenebilir.

Teslim Edilmesi Gerekenler:

1. Rapor
    a. Kapak sayfası; elle çözümlerin fotoğrafları, program çıktısı ve kısa cevaplar.
2. Kodlar
    a. Tek bir proje dosyasında çalışır şekilde teslim edilmelidir.

Teslim Tarihi:
13 Kasım 2026, 23:59'a kadar teslim edilmelidir.

Teslim Yolu:
UZEM sisteminde Ödev'in sayfasına yükleme yaparak ödev teslimi yapabilirsiniz.

Uyarı:
Teslim tarih ve saati sonrası sistem otomatik kapanacaktır. Bu sebeple olası problemleri düşünerek lütfen ödevinizi yükleme işini son dakikalara bırakmayınız.